

10. Creativity - 창의적인 뇌

Dumi Pyo

dumipyo@hanmail.net

지난 수업 되새기기

- 되새기기

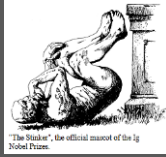
- Heuristics
- 판단과 의사결정의 뇌: 이마엽
- 심사숙고하기 어려운 이유는?

- 오늘 수업 전 생각해보기

- 아인슈타인과 메시 중 누가 더 지능이 높을까?
- 공부 못하는 천재가 존재할까?
- AI시대, 인간의 강점은 무엇인가?

차례

- 지능과 창의력에 대한 미신
- 지능
- 창의력, 창의적 문제해결
- 통찰문제 실습
- 창의적인 뇌



Ig Nobel Prizes

2011년

의학: 소변을 참으면 판단력과 집중력이 가벼운 알코올 중독이나 24시간 잠을 자지 않은 것과 같은 상태가 된다는 것을 입증

화학상: 한밤 중 화재가 일어났을 때 비상알람 소리를 듣지 못해 사고 위험에 처할 수 있는 청각장애인을 위해 고추냉이를 공기 중에 희석시킨 ‘와사비 알람’을 연구

2024년

식물: 식물이 옆에 있는 인조 플라스틱 식물의 모양을 모방한다는 연구

의학: 부작용이 있는 가짜 약(placebo)이 부작용 없는 가짜 약보다 더 효과적일 수 있음을 입증

확률: 동전은 시작한 면으로 떨어질 확률이 약간 더 높음을 35만 회 이상 실험으로 검증

생리: 포유류가 항문을 통해 산소를 흡수

2025년

평화: 술을 마시면 외국어 말하기 능력을 일시적으로 향상시킨다는 연구

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 찰나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

대표적인 신경과학 미신
사람은 이미 뇌 대부분을 사용

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

DRD2유전자가 창의적 잠재력과 관련 있다는 결과
쌍생아 연구

→ 어느 정도 유전의 영향이 존재할 수 있다고 제안
But, 환경적 요인(지식+경험+훈련)이 매우 중요!

창의력의 정의와 과제(확산적 사고, 통찰, 언어검사,
창의적 문제해결 등)에 따라
편차 커질 가능성

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.



창의력은 여러 뇌 영역의 상호작용의 결과!

반드시 한쪽 반구에 치우쳐 있지 않음

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

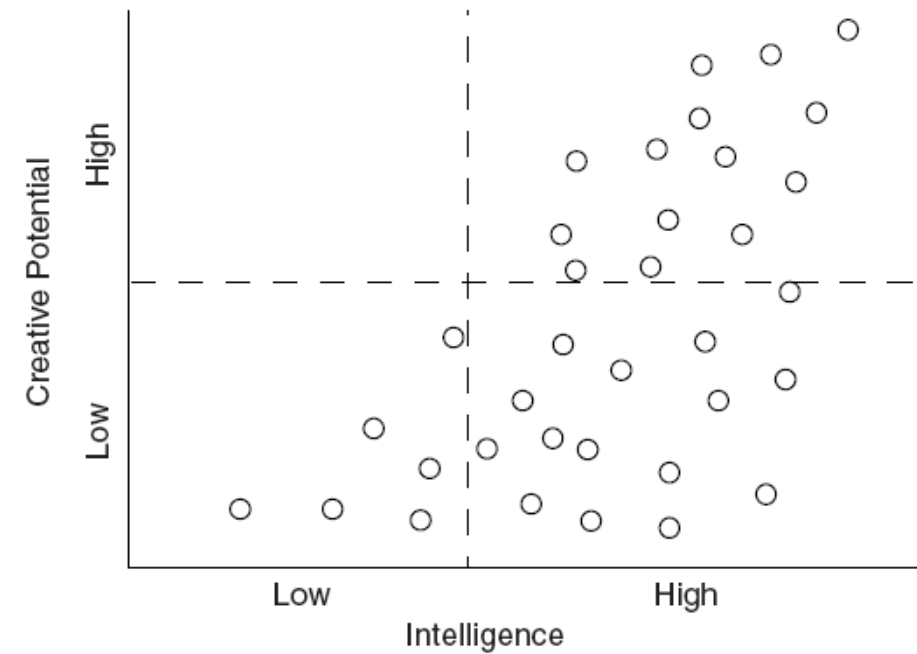


FIGURE 1.1 Scatterplot showing that creative potential is more likely to be high with high intelligence.

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

일관되지 않은 연구결과들

(Barron & Harrington, 1981; McKinnon, 1978)

지능은 필요조건?

: 인생에서의 탁월한 성취를 위해서

어느 정도 이상의 지능이 필수적이기는 하지만,

그 밖에 창의성, 성취동기, 정서통제 능력 등이

중요한 역할

(Terman, 1925; Oden, 1968)

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 찰나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

인지적 오프로딩

(cognitive offloading)

인지적 부담을 줄이기 위해 사고, 기억, 계산 등의 일부를
외부 환경에 맡기는 것

스마트폰 연락처 저장

일정 앱 사용

메모장/AI사용

네비게이션 사용

계산기 사용

→ 인지기능 자체가 사라진 것이 아니라

인지 전략이 바뀐 것

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

많은 발명은

준비

잠복

통찰

검증

의 과정을 거쳐 만들어졌다고 알려짐

지능과 창의력, Yes or No?

1	뇌를 100% 사용하면 천재가 된다.
2	창의력은 타고난다.
3	창의력은 뇌의 우반구의 기능이다.
4	지능이 높을수록 창의력이 높다.
5	스마트폰 때문에 인간의 지능이 낮아졌다.
6	창의력은 잘나에 나타나므로 조절할 수 없다.
7	창의적인 사람은 엉뚱하다.

창의적인 사람들은 평균적으로

새로운 경험 선호

다양한 관점 수용

호기심과 상상력 높음

(McCrae, 1987)

괴짜 = 남다른 아이디어나 행동이 번뜩

창의력 = 새롭고 + 유용하고 적절

지능

지능

- 지능의 다양한 정의

- 학습능력
- 문제해결력
- 새로운 환경에 대한 적응력
- 논리적 사고로 추론하는 고등 정신기능
- IQ, 즉 지능지수

➔ 특정한 환경과 문화가 제공하는 정보를 적절하고 효율적으로 습득하고 활용하는 능력

지능의 측정

- 비네 지능검사(Binet-Simon Scale, Binet & Simon, 1905)

- 학습부진아 선별 목적
- 정신연령(mental age: MA) 개념 제시



- 스탠퍼드-비네 지능검사(Stanford-Binet Scale, Terman, 1916)

- 정신연령을 지능지수(intelligence quotient:IQ) 개념으로 발전시킴

$$IQ = \frac{MA}{CA} \times 100$$

CA: chronological age, 신체 연령

- 현재는 편차지능지수(deviation IQ) 사용: 같은 연령의 집단과 비교하여 평균에서 얼마나 벗어나 있는지 계산

지능의 측정

- 웨슬러 지능검사(Wechsler Adult Intelligence Scale, 1939)
 - 목적
 - 성인에게 적합한 지능검사의 필요성
 - 언어적 지능과 비언어적 지능을 함께 측정
 - 성인용(WAIS, 1955), 아동용(WISC, 1949), 유아용(WPPSI, 1967) 개발
 - 측정 요소
 - 언어이해(VCI ; Verbal Comprehension Index)
 - 작업기억(WMI ; Working Memory Index)
 - 지각적 추론(POI ; Perceptual Reasoning Index)
 - 처리속도(PSI ; Processing Speed Index)

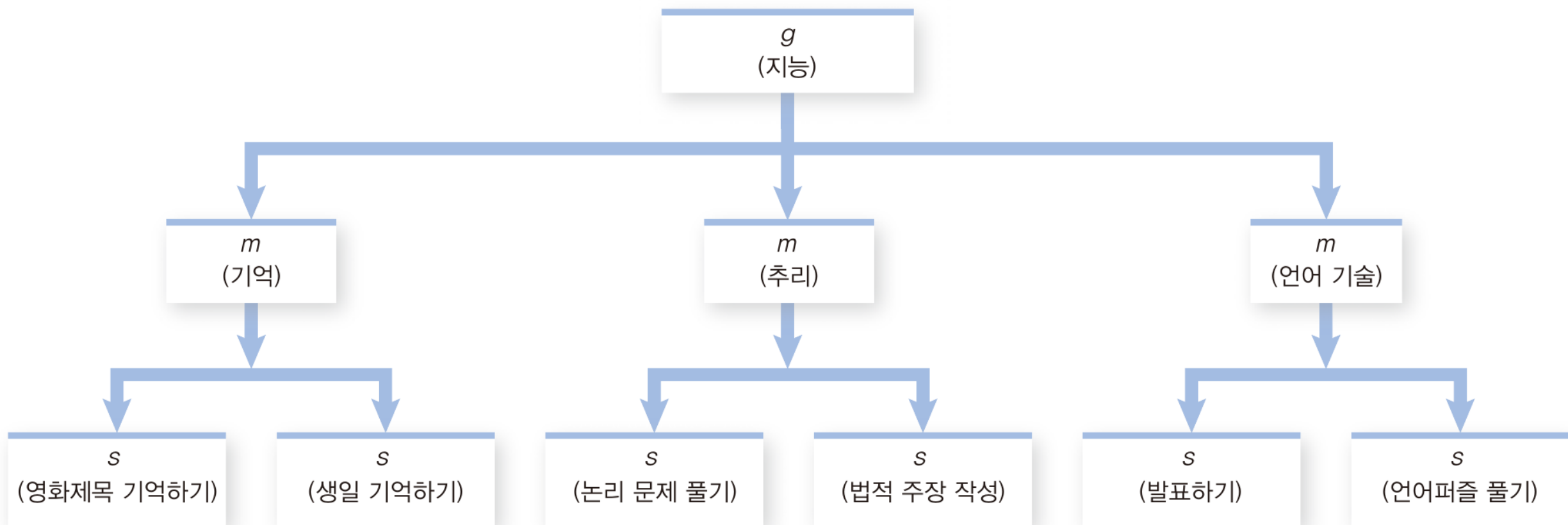
표 9.2 웨슬러 지능검사의 하위 검사

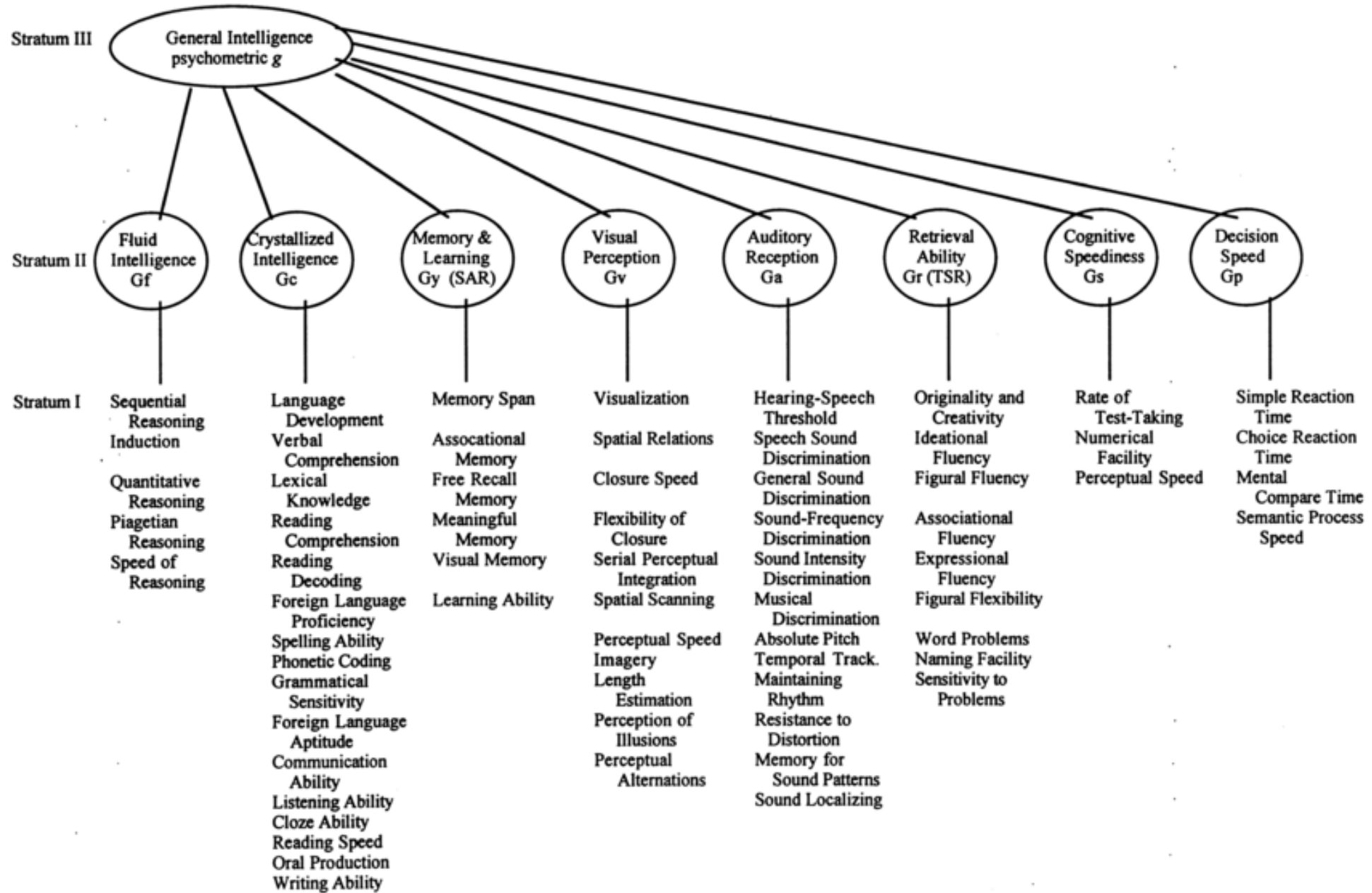
WAIS-IV 검사	핵심 하위 검사	질문과 과제
어휘이해 검사	어휘	검사 시행자는 수검자에게 특정 어휘의 의미를 묻는다: 의자(쉬움), 주저하는(보통), 주제넘은(어려움)
	유사성	검사 시행자는 수검자에게 19개의 단어 쌍을 보여주고, 공통점을 얘기해보라고 한다: 사과와 배의 유사성, 페인팅과 심포니 오케스트라 유사성
	정보	일반 상식 질문으로 사람, 장소, 사건을 포함한다. 1주일 안에 며칠이 있는지 말하기, 프랑스 수도, 3대양을 말하기, 신곡의 저자 말하기.
지각추론검사	블록 디자인	검수자는 삼각형과 사각형의 빨강과 흰색의 2차원으로 된 패턴을 보고, 이를 기억하여 빨강과 흰색의 큐브로 다시 만들기
	행렬 추리	오른쪽에 그림의 예에서 맨아래 왼쪽에 논리적으로 들어가야 할 도형을 사지 선택에서 찾기
	시각퍼즐 맞추기	다음과 같은 퍼즐을 완성하도록 한다: 세 가지 조각을 가지고 그림 완성하기
작업기억 검사	숫자 범위	검수자는 숫자 2~9로 이루어진 리스트를 보고 이를 반복하도록 한다. 그 후 두 번째 작업으로 반복된 숫자를 거꾸로 말하도록 한다. 3-7-4와 같은 리스트는 용이한 것이고, 3-9-1-7-4-5-3-9은 어려운 예이다.
	산수	쉬운 것부터 어려운 것까지 산수 문제 풀기
처리속도 검사	상징 검색	검수자는 2개의 심벌 중 주어진 심벌 리스트에 포함될 수 있는 것이 있는지를 말한다. 이러한 리스트는 많으며 2분 안에 최대한 많은 문제를 푼다
	코딩	검수자는 90초 안에 십자가, 원, 거꾸로 된 T자 등과 일치하는 부호가 몇 개인지를 쓴다.



지능 이론들

이론	연구자	내용	특징
일반지능(g) 이론	Spearman(1927)	모든 인지 과제에는 공통적인 일반지능(g)이 존재 (예)수학/언어/추론 잘하는 학생이 서로 어느 정도 상관	IQ 연구의 기초, 학업성취 예측력 높음
기본정신능력 (PMA)	Thurstone(1938)	언어 이해, 단어 유창성, 수리 능력, 공간 능력, 기억, 추론, 지각 속도	지능은 하나가 아니라 여러 개의 독립적 능력
유동성·결정성 지능	Cattell(1963)	유동성 지능(Gf): 새로운 문제 해결 능력 결정성 지능(Gc): 축적된 지식	유동성 지능은 생물학적 기반 강함, 노화에 따라 감소 결정성 지능은 교육 영향, 나이 들어도 증가 가능
3계층 모델	Carroll(1993)	3개 층의 위계적 지능모델	여러 이론을 통합할 수 있음
다중지능이론	Gardner(1983; 1999)	8(9)개의 서로 다른 종류의 지능	IQ검사에 의해 측정되지 않는 요소를 포함





유동 지능과 결정 지능(Cattell, 1963)



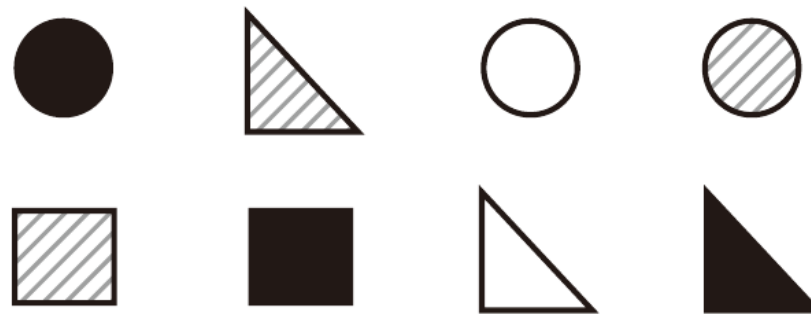
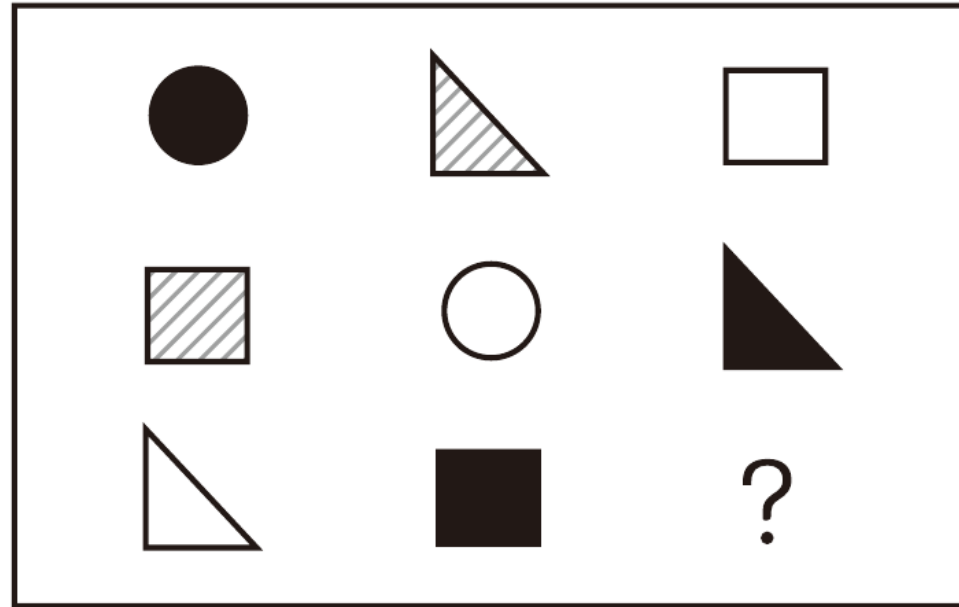
유동 지능 (Fluid ability)

- 기존 지식에 의존하지 않고 새로운 상황에 적응하는 능력
- 강한 생물학적 기반(신경학적 효율성), 노화에 따라 감소
- (예) 레이븐 검사, 논리적 추론, 패턴 인식
- 전두엽 손상시 유동 지능에 더 많은 영향(Blair, 2006)



결정 지능 (Crystallized ability)

- 경험과 학습을 통해 습득된 지식과 기술을 활용하는 능력
- 강한 교육 영향, 나이가 들면서도 유지되거나 오히려 증가하는 경향
- (예) 어휘력, 상식, 전문지식
- 치매성 질환은 결정 지능에 더 많은 영향(Blair, 2006)

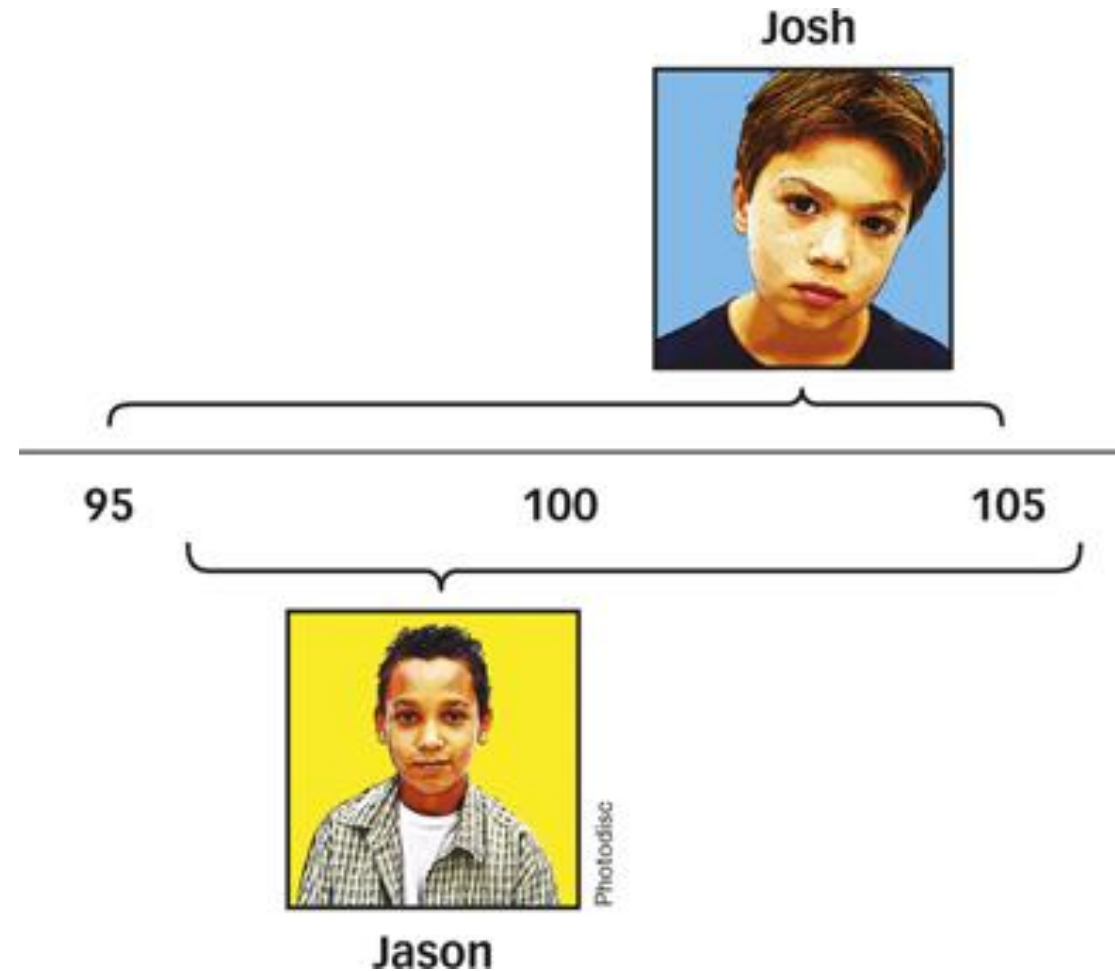


위 도형들의
배열에서 패턴을
완성시키는
도형은 무엇인가?

다중 지능에 대한 제안들

- 운동 천재 / 음악 천재 / 사업가 / 친화력 갑 / 강철 멘탈
- 정서지능(emotional intelligence)
 - 자신이나 타인의 정서를 인식하고 자신의 정서를 조절할 수 있는 능력
 - 사회지능 중 하나라고 보기도
 - 행복과 건강, 삶의 만족도와 정적 상관
- 문화차
 - 지능이란? 유창성(서양), 신중함과 조심성(아프리카), 사회적 책임감과 협동심(동양 및 아프리카)

지능, nature or nurture?



AI시대의 지능과 창의성

AI

엄청난 지식, 기억력

빠른 계산

패턴 인식

HUMAN

문제 정의

목표 설정

가치 판단

창의적 재구성

창의력, 창의적 문제해결

"새롭고 신기한 것을 낳는 힘, 다양하고 새롭고 독특한 반응을 많이 생산해내는 것"

Guilford (1970)

"창의적인 성취를 수행할 때 작용한다고 생각되는 '일반화된 정신 능력들의 집합'"

Torrance (1962)

"여러 개의 요소들을 새롭게 결합시키는 능력"

Mednick (1962)

"주어진 문제나 감지된 문제로부터 통찰력을 동원하여 새롭고 신기하고 독창적인 산출물을 내는 능력"

Urban (1995)

창의력

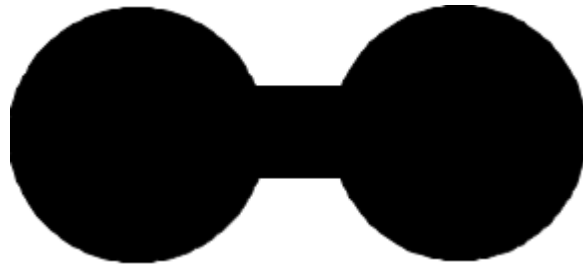
Novel + Appropriate

(Hennessey & Amabile, 1988; Perkins, 1988; Jackson & Messick, 1967;
McKinnon, 1962; Barron, 1988; Ochse, 1990 등)

창의력이란
새롭고 신기한 것을 낳는 힘이며
다양하고 새롭고 독특한 반응을
많이 내는 것



창의적 사고 검사 TTCT-도형검사



활동 1 : 그림 구성하기

이 모양이 일부분이 되는 어떤
그림이나 물건을 생각해서 그리고,

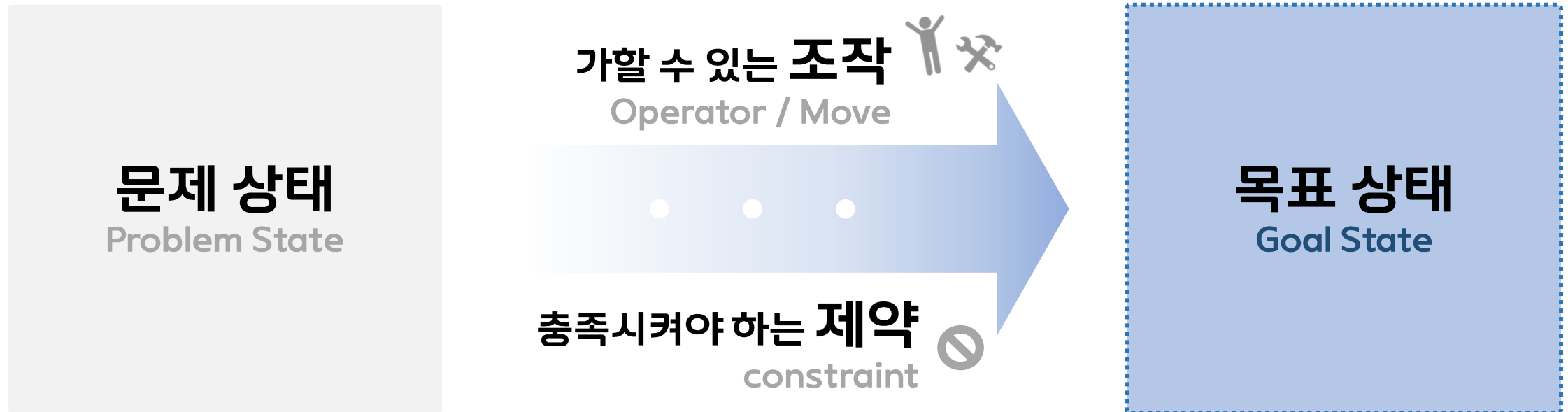
제목 적기

문제 해결이란?

- 문제 해결에 대한 다양한 관점

- 시행착오 과정(학습심리학)
- 상황을 재구조화하는 과정(형태주의 심리학)
- 출발 상태에서 목표 상태로 가는 길을 찾는 과정(정보처리 관점)

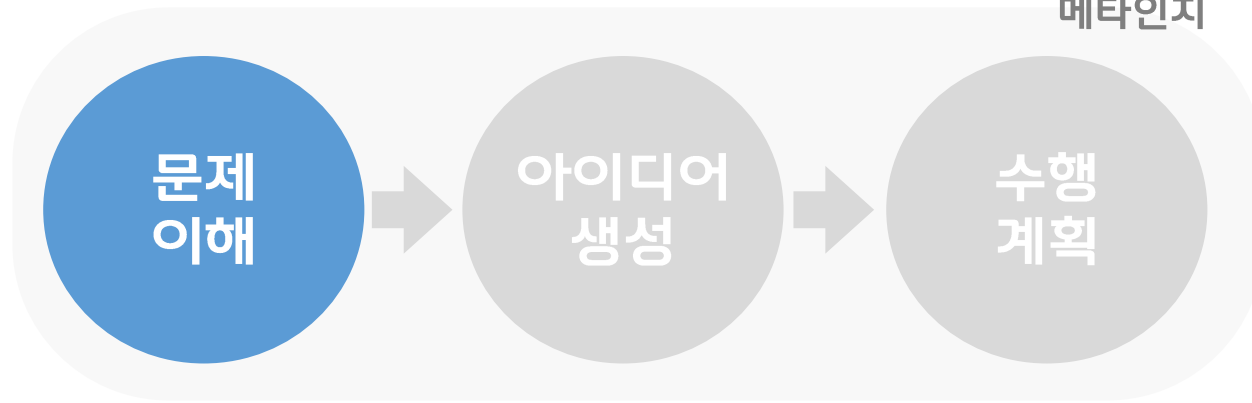
➔ **창의적 문제 해결 = 문제 해결 과정과 결과가 새롭고 유용**



창의적 문제 해결

- Creative Problem Solving(Treffinger, Isaksen, & Dorval, 2000)
 - 문제 이해, 해결방법 탐색, 선택, 적용 및 실행 등의 문제해결 과정
 - 비판적 사고와 더불어 확산적/수렴적 사고과정을 포함



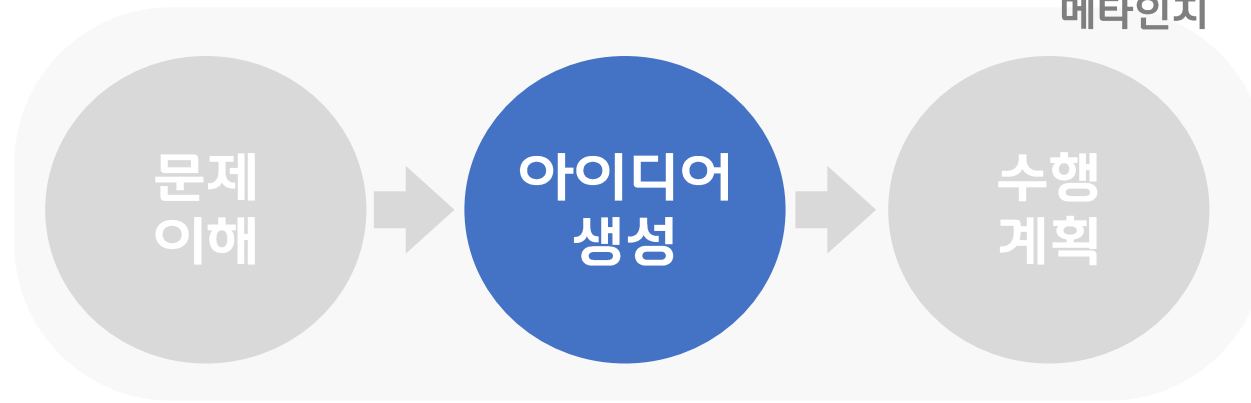


문제가 무엇인가?

중요한 문제인가?

창의적 해결책들이 필요한가?

명확한 진술문으로 정리해보기



확산적 사고

Brainstorming, mind map, SCAMPER,



Substitute 대치시키면?

Combine 조합하면?

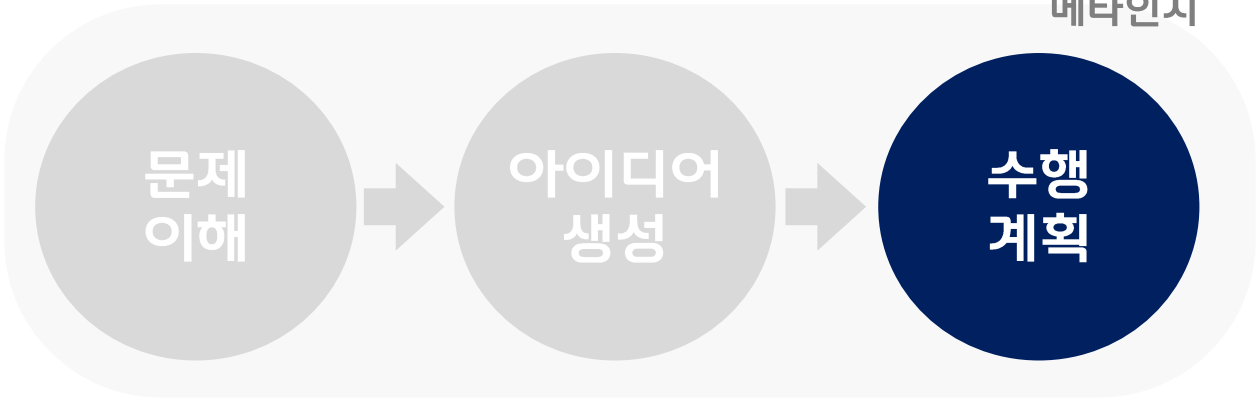
Adapt 맞도록 고치면?

Modify-magnify-minify 수정-확대-축소하면?

Put to other use 다른 용도는?

Eliminate 제거하면?

Rearrange-reverse 재배치-거꾸로 하면?



수렴적 사고

평가행렬법, PMI....

대안의 수에 따라 선택, 중복 사용 가능

	준거1	준거2	총점
대안1			5
대안2			3

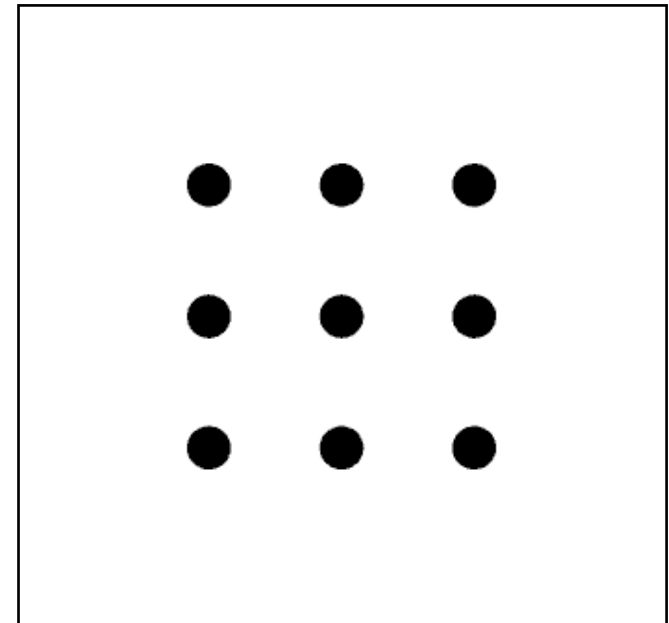
	대안1	대안2
+ Plus		
- Minus		
 Interesting		

통찰문제

- 통찰 문제(insight problem)
 - 순간적이고 자발적인 “Aha experience”를 동반하며 해결되는 문제

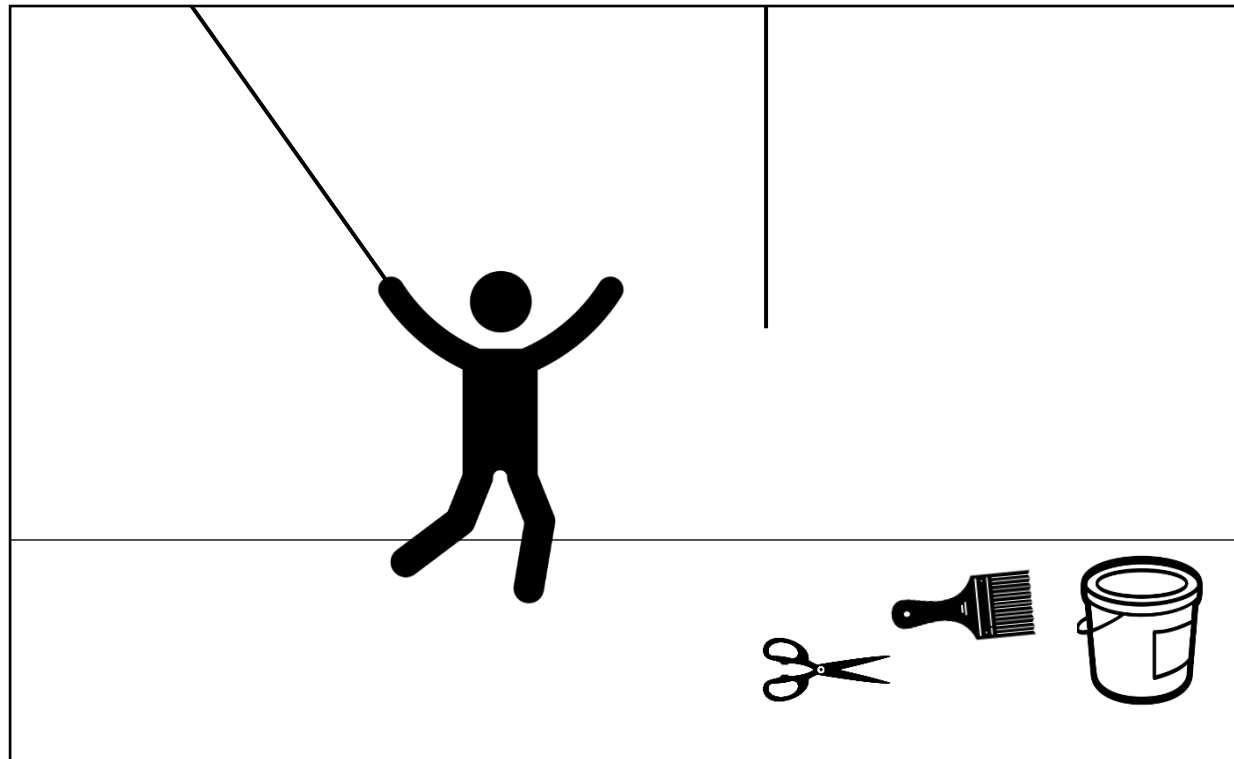
(예) 9 dot problem (Weisberg & Alba, 1981)

한붓그리기: 세 번만 꺾어서 네 개의 선으로 모든 점을 잇기

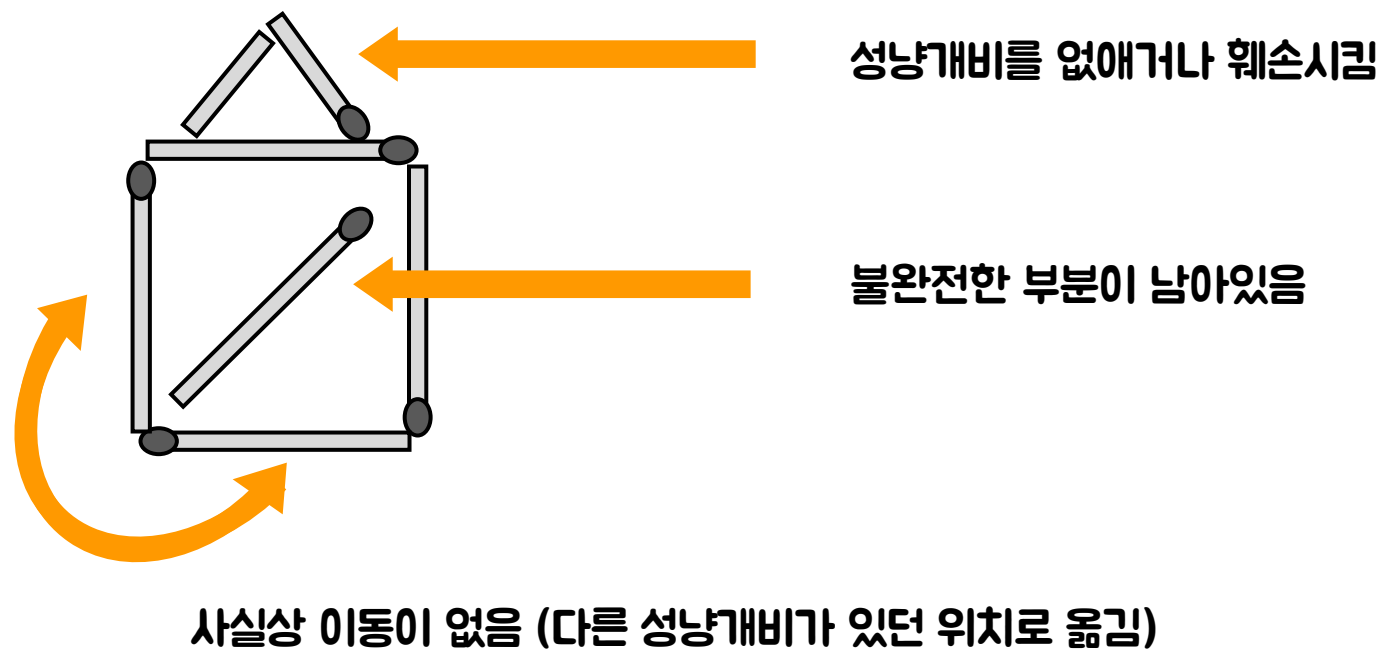


2

천장에서 늘어진 두 끈을 한데 묶어야 하는데 이들이 너무 멀리 떨어져 있어서
두 끈을 동시에 손으로 잡을 수 없다. 페인트 통을 밟고 서도 닿지 않는다.
어떻게 해결할 수 있을까?



성냥개비 문제 - 무효



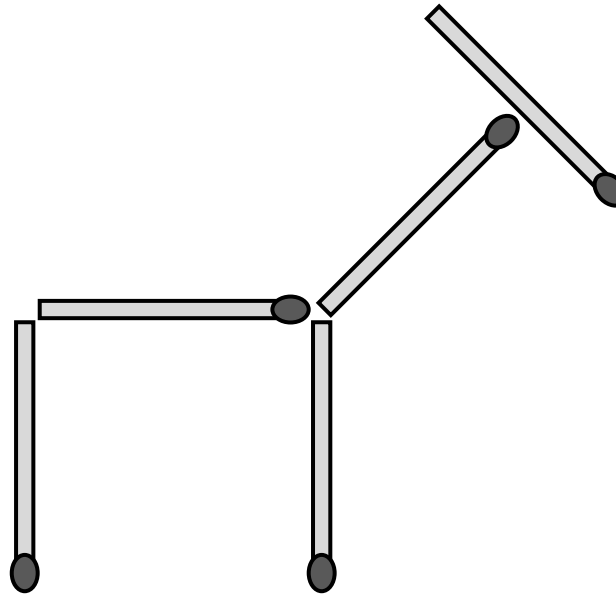
3

선 하나만 움직여서 옳은 식으로 만들기

$$3 + 8 = 6$$

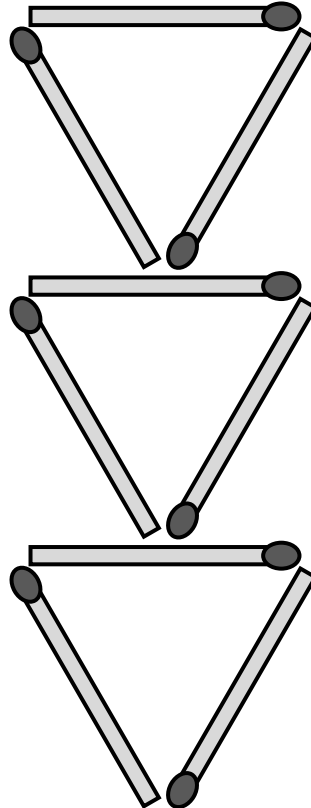
4

성냥개비 1개 움직여서 당나귀가 다른 방향을 보게 하기



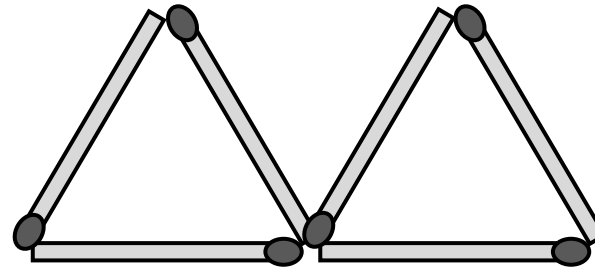
5

성냥개비 3개 움직여서 정삼각형 네 개 만들기



6

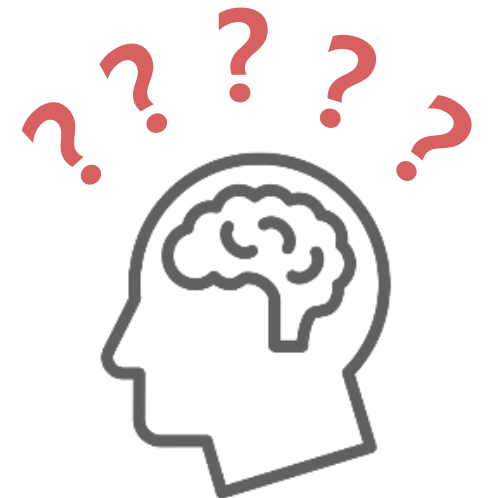
성냥개비 1개 움직여서 정삼각형 네 개 만들기



통찰 문제: 해결

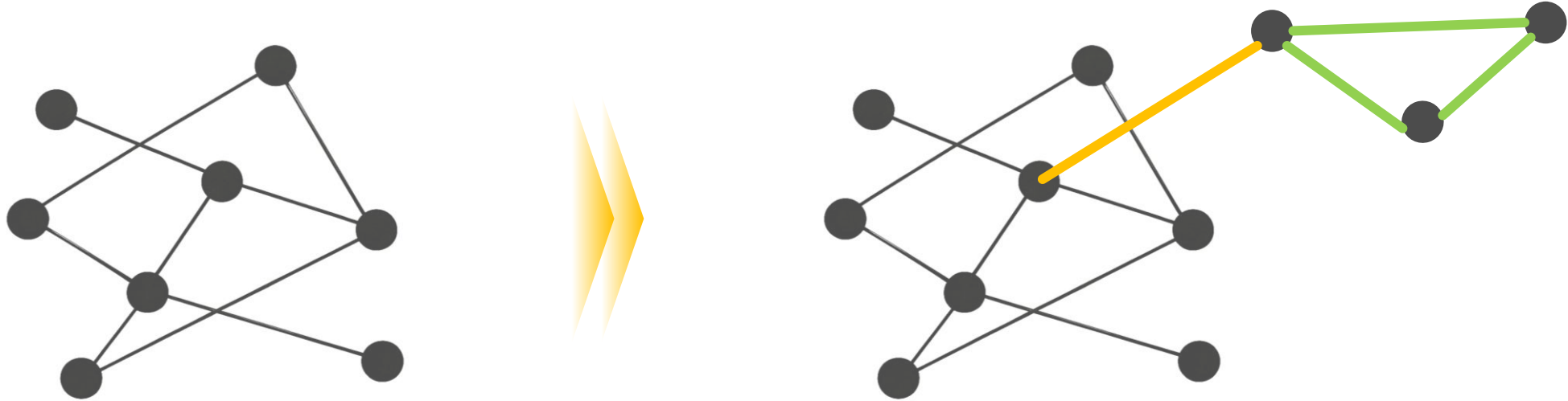
통찰 문제

- 통찰 문제에서 종종 교착상황에 빠짐
 - 교착(impasse): 더 이상 뭘 해야 할 지 모르는 상태
 - 교착 상태에 빠지는 이유: 기능적 고착(functional fixedness, 익숙한 생각)에 사로잡히기 때문



통찰 문제 해결을 위해서는?

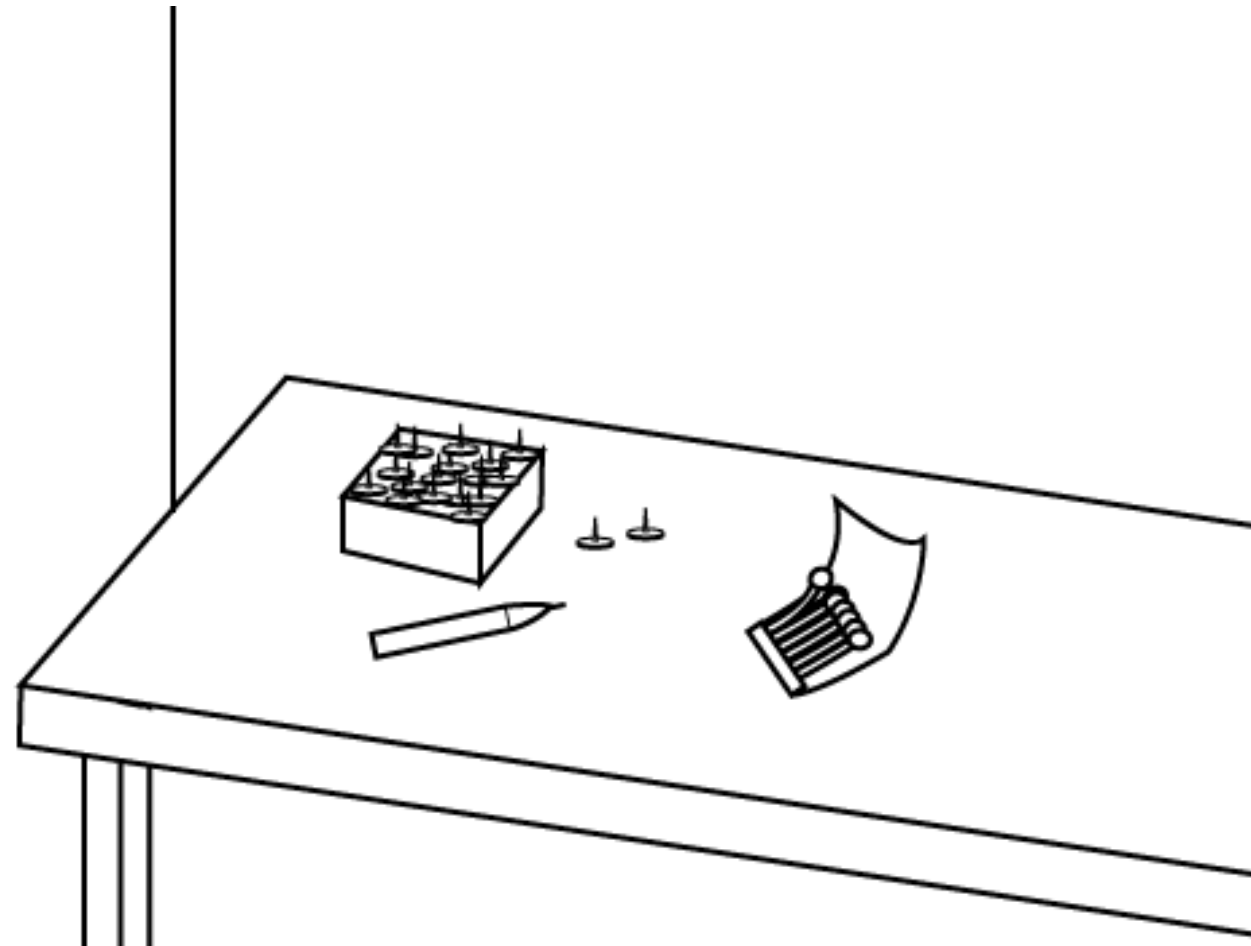
- 인지적: 익숙한 생각이 아닌 새로운 생각이 필요
- 신경학적: 뉴런들 사이의 새로운 연결이 필요



통찰 문제 해결을 위해서는?

- 이를 가능케 하는 전략: 부화기(잠복기, incubation)
 - 잘못 파악된 단서들을 잊음
 - 새로운 환경이 새로운 생각으로 이어지는 다양한 단서를 주기 때문(Dijksterhuis, 2004)

단, 평소에
아무 생각이 없었다면,
원다고 해서
좋은 생각이 날 리가 없다.



창의적인 뇌

P-FIT: 두정엽-전두엽 통합 이론

- P-FIT(Parieto-Frontal Integration Theory): 두정엽-전두엽 통합 이론
 - 지능의 신경학적 기반을 설명하는 가장 영향력 있는 이론 중 하나(Jung & Haier, 2007)
 - 지능은 전두엽 (X) → 지능은 전두엽+두정엽+측두엽+백질연결 등!
 - “좋은 CPU보다 빠른 인터넷망”

→ “지능이 높다” = “여러 뇌 영역이 정보를 효율적으로 주고받는다”

3 core neurocognitive networks

- 3개의 대표적인 인지적 신경 연결망
 - CEN: 중앙 실행 네트워크
 - 작업기억, 주의, 문제해결, 추론, 심사숙고(system2)
 - 배외측 전전두피질(DLPFC), 후두정피질
 - SN: 현저성 네트워크
 - 중요한 외부 자극과 내부 사건의 탐지 및 대응, 보상과 동기화 관련
 - 전대상피질(ACC), 전측 섕엽
 - DMN: 기본 모드 네트워크
 - 자기 성찰, 자전적 기억, 미래 시뮬레이션
 - 내측 전전두피질(mPFC), 후대상피질(PCC), 해마

CEN: 중앙 실행 네트워크

“문제를 어떻게 해결할까?”

작업기억
문제해결
추론
심사숙고

SN: 현저성 네트워크

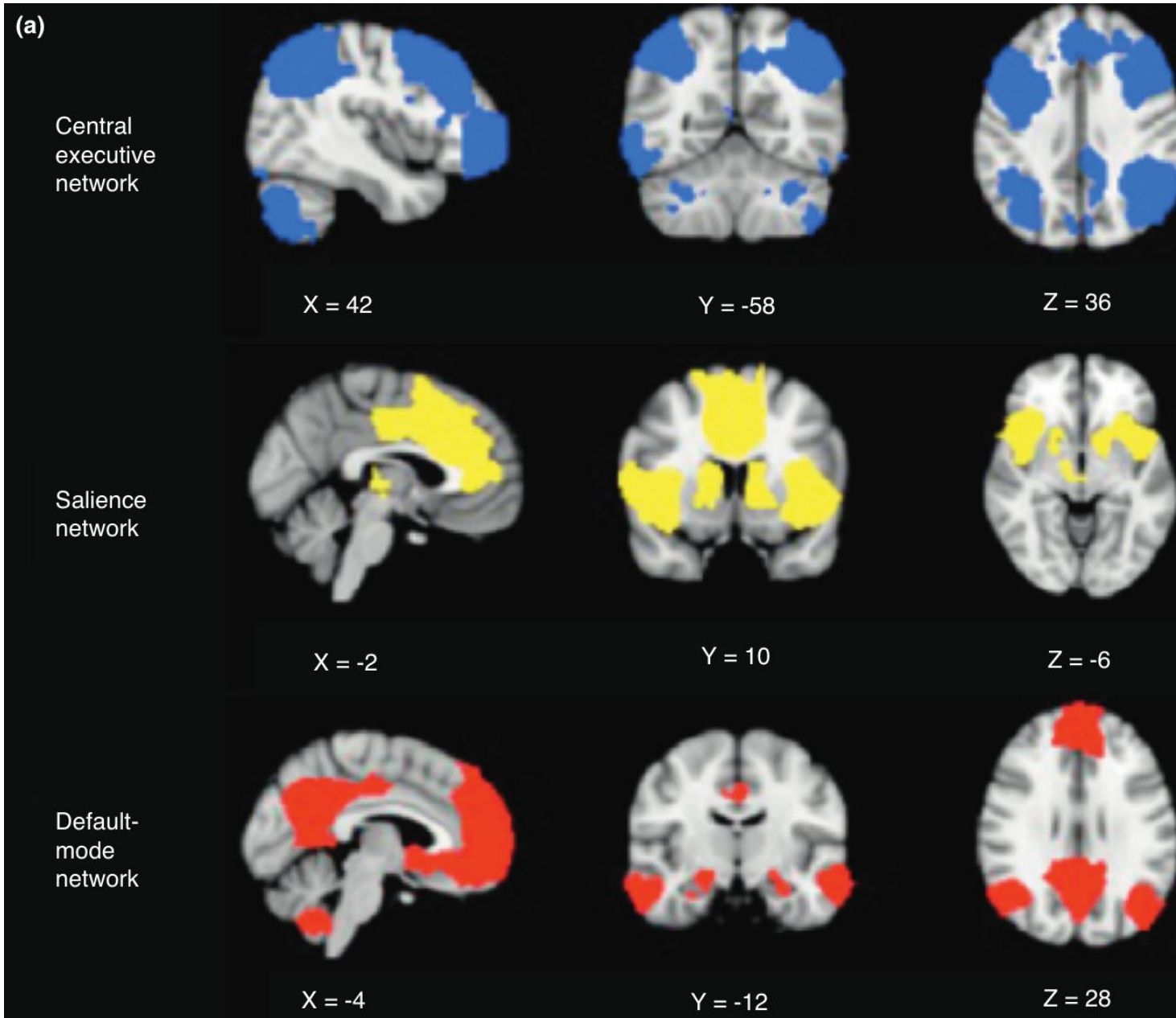
“지금 무엇이 중요한가?”

선택적 주의 할당
주의 전환

DMN: 기본 모드 네트워크

“나는 누구인가?”

자기 성찰
자전적 기억
미래 시뮬레이션

**CEN**

배외측 전전두피질(DLPFC)
후두정피질

SN

전대상피질(ACC)
전측 섬엽

DMN

내측 전전두피질(mPFC)
후대상피질(PCC)
해마

3 core neurocognitive networks

- 3 핵심 네트워크와 창의성

- (과거) [●]DMN = 창의성, [●]CEN = 논리
- (현재) [[●]DMN의 자유로운 연상 + [●]CEN의 평가와 검증 + [●]SN이 두 시스템의 전환을 조절] = 창의성

→ 창의성은 특정 네트워크 하나가 아니라 [●]DMN-[●]SN-[●]CEN의 유연한 상호작용 능력

CEN: 중앙 실행 네트워크

“문제를 어떻게 해결할까?”

작업기억
문제해결
추론
심사숙고

SN: 현저성 네트워크

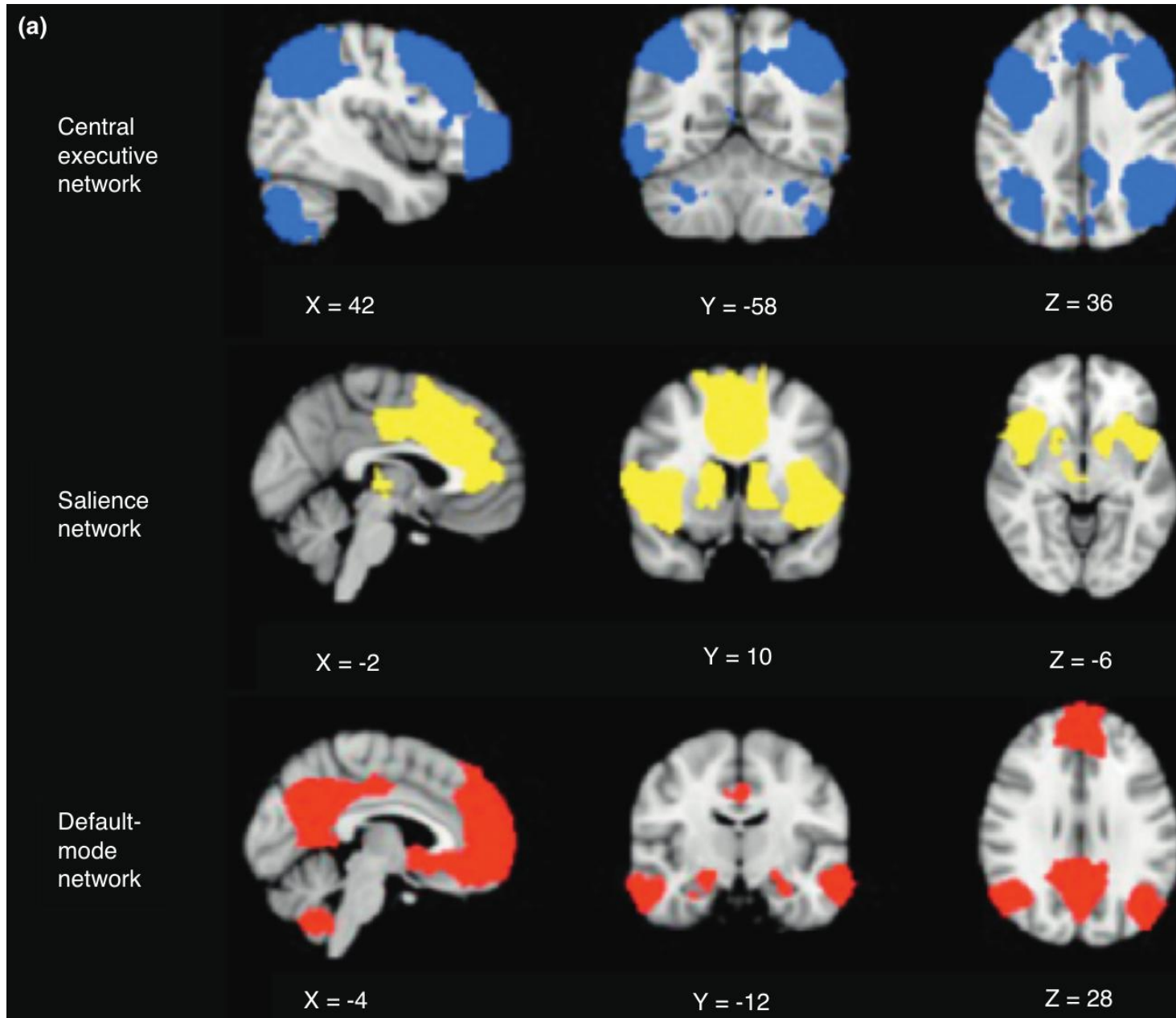
“지금 무엇이 중요한가?”

선택적 주의 할당
주의 전환

DMN: 기본 모드 네트워크

“나는 누구인가?”

자기 성찰
자전적 기억
미래 시뮬레이션

**CEN**

배외측 전전두피질(DLPFC)
후두정피질

창의적 아이디어
평가/수정

SN

전대상피질(ACC)
전측 섬엽

창의적 아이디어
떠오를 때 집중

DMN

내측 전전두피질(mPFC)
후대상피질(PCC)
해마

멍 때리기, 상상,
아이디어 생성

샤워할 때,
잠들기 전에,
산책할 때

"3上" (馬上, 枕上, 厠上)
"3B" (Bus, Bed, Bath)
휴식 공간, 높은 천장

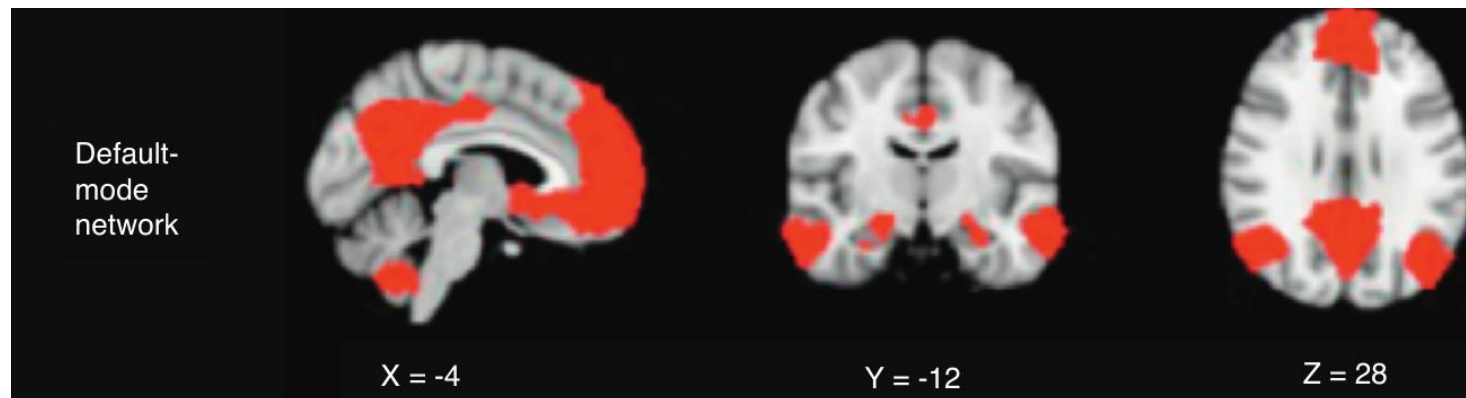


멍 때리기,
상상,
아이디어 생성

DMN: 기본 모드 네트워크

“나는 누구인가?”

자기 성찰
자전적 기억
미래 시뮬레이션



DMN

내측 전전두피질(mPFC)
후대상피질(PCC)
해마

구양수(중국 북송의 문장가)

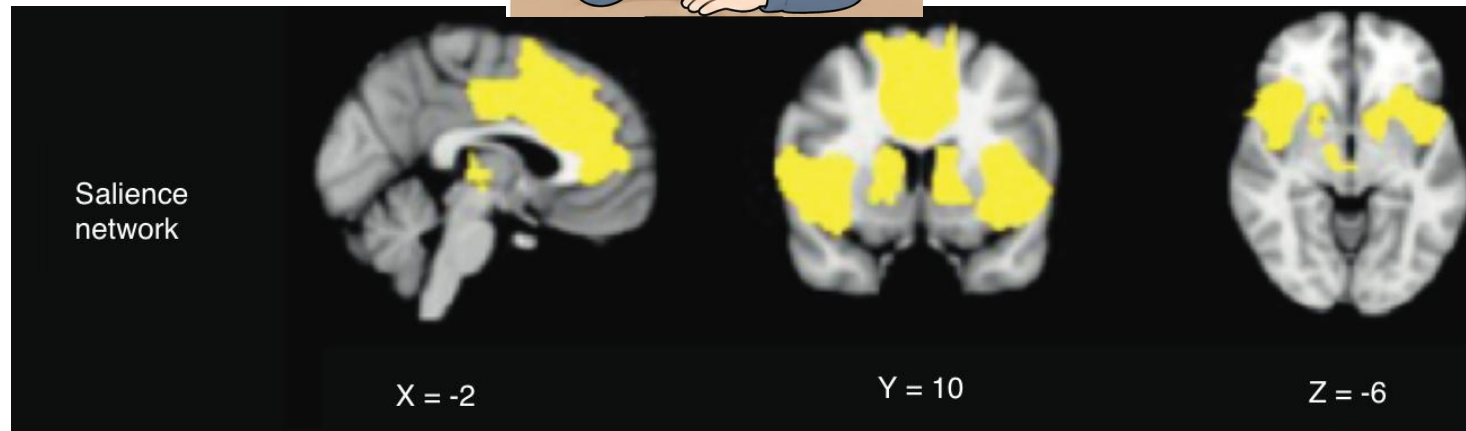
Robert Epstein, Julian Jaynes “3B”
Menon(2011)

앗, 뭔가
획기적인 아이디어가
떠올랐어!!



집중, 집중!
방금 그 생각
까먹지 않게!

SN: 현저성 네트워크
“지금 무엇이 중요한가?”
선택적 주의 할당
주의 전환



SN
전대상피질(ACC)
전측 섬엽

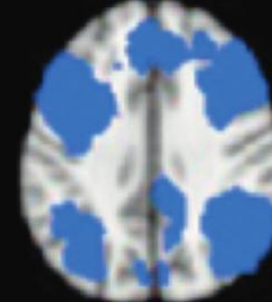
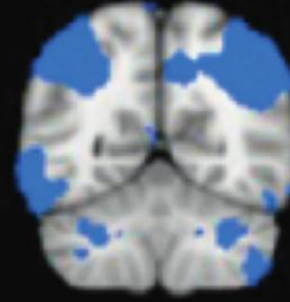
CEN: 중앙 실행 네트워크

“문제를 어떻게 해결할까?”

작업기억
문제해결
추론

(a)

Central
executive
network



CEN

배외측 전전두피질(DLPFC)
후두정피질

오, 방금 그 생각
꽤 현실성 있는데?



이 아이디어를
학교에서
적용해보면 어떨까?

인지신경심리학 뇌와 마음의 연결 지도

신경가소성

- 경험 의존적 가소성(experience-dependent plasticity)

- 기본 표현형으로 형성된 기존 신경적 조화에 수정을 가하는 변화
- 개인이 경험하는 고유하고 사적인 경험들에 의해 개인별로 독특한 시냅스가 형성

(예) 언어 학습, 악기 연주, 운동, 손상 등

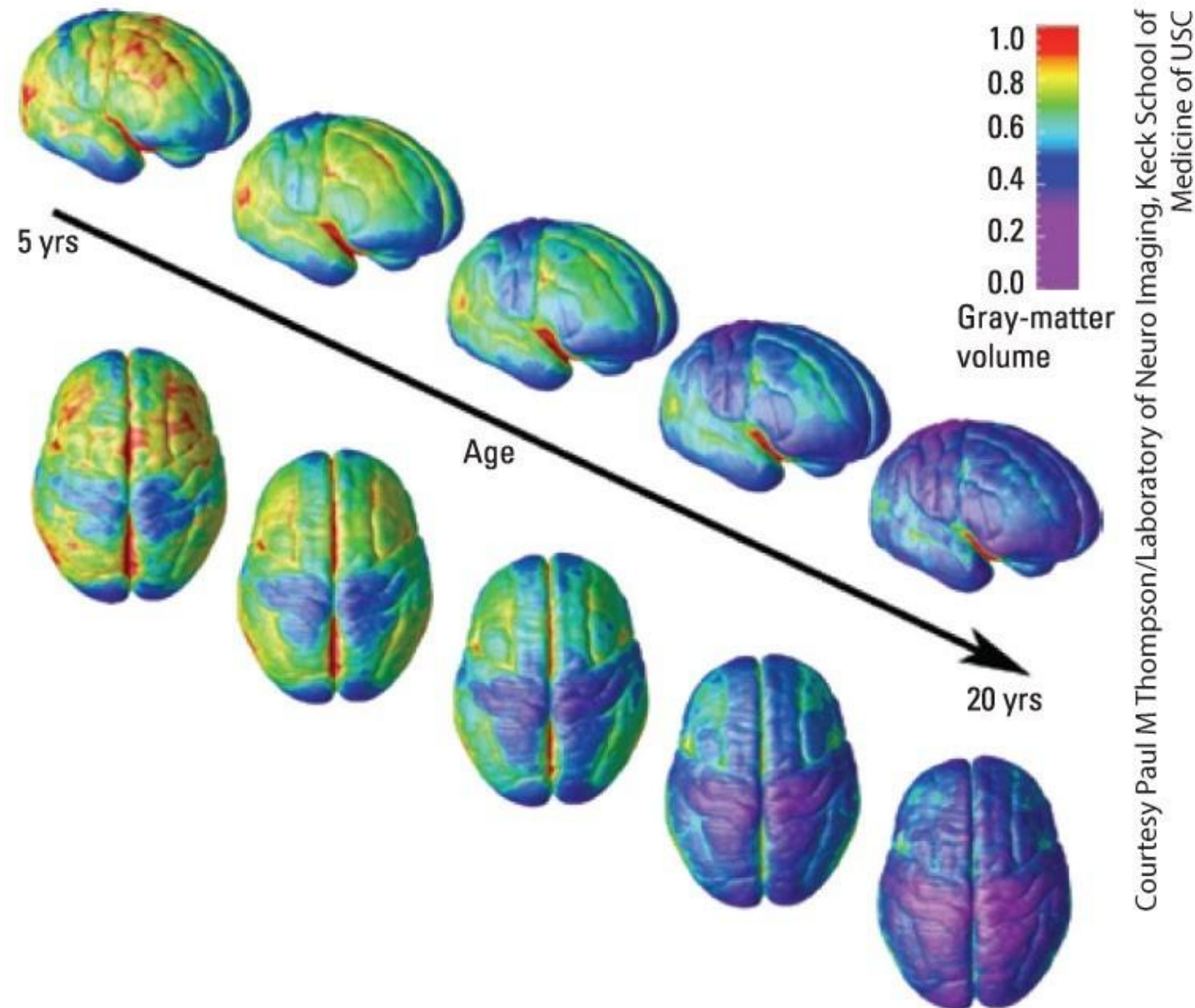
(예) 현악기 연주가의 왼손 손가락과 연결된 겹질 영역

(예) 점자를 읽는 사람의 읽는 손가락 겹질 표상 증가

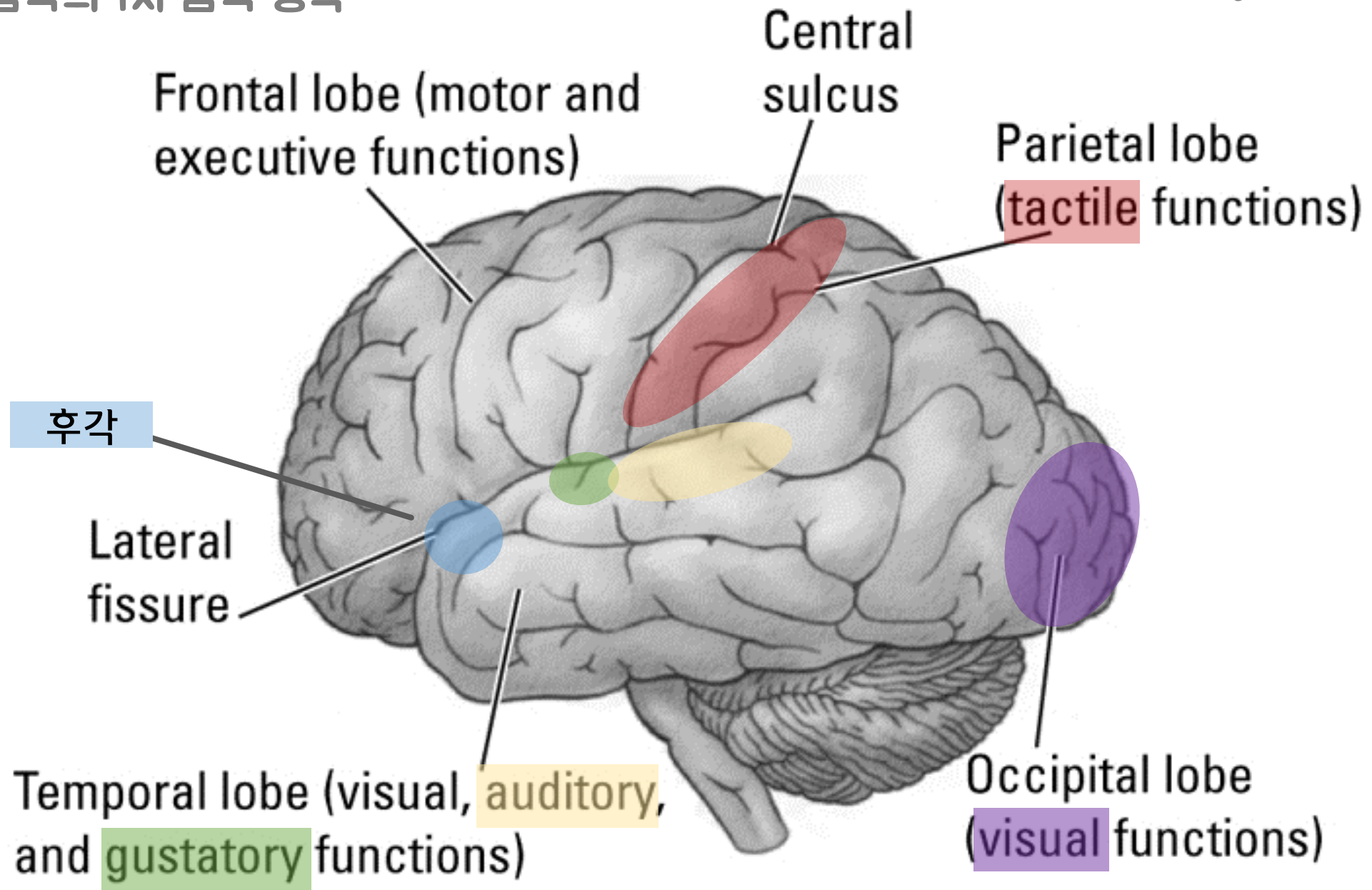
(예) 대졸 사망자의 뇌에서 베르니케 영역 뉴런의 수상돌기 가지가 더 많음

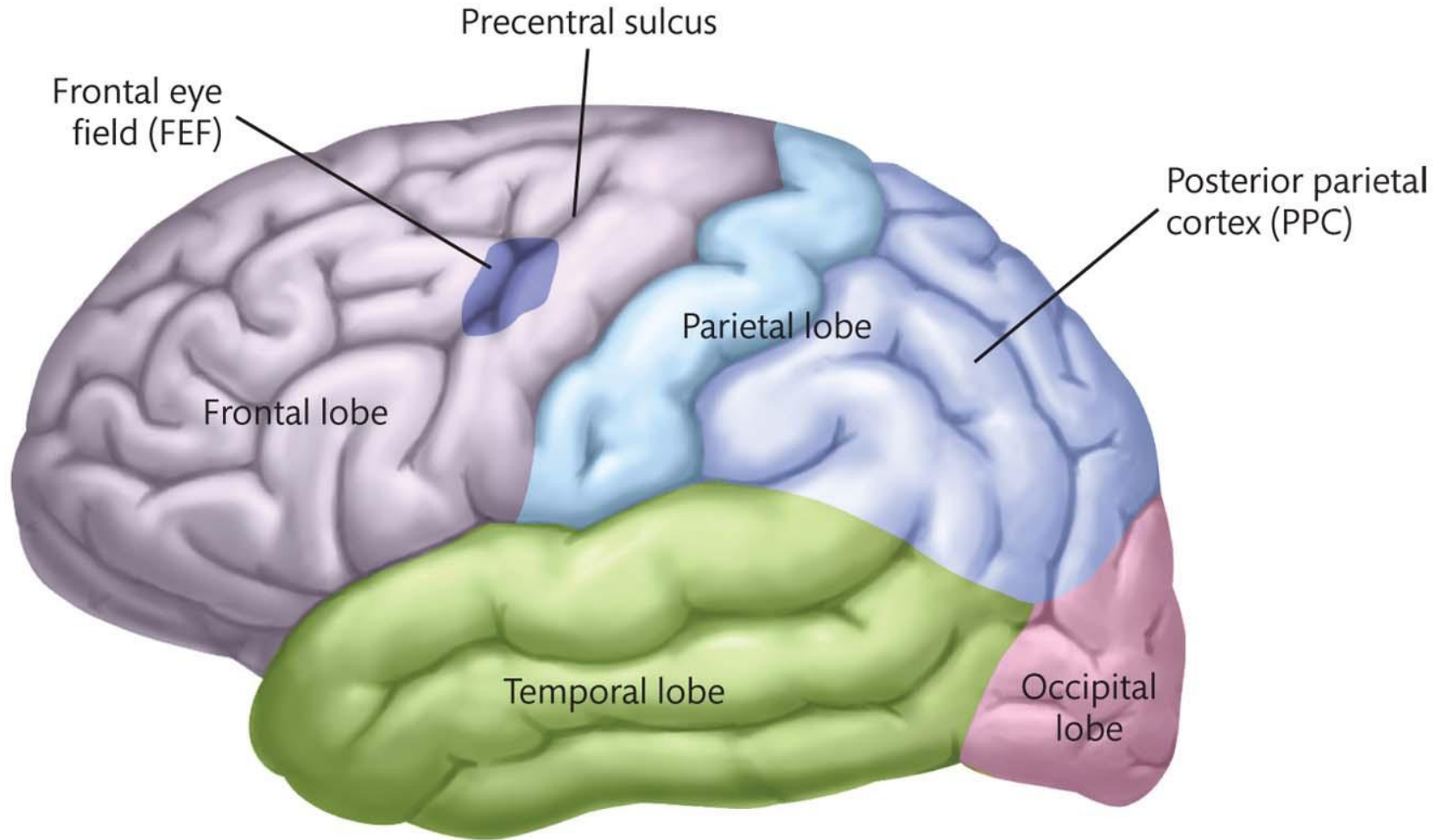


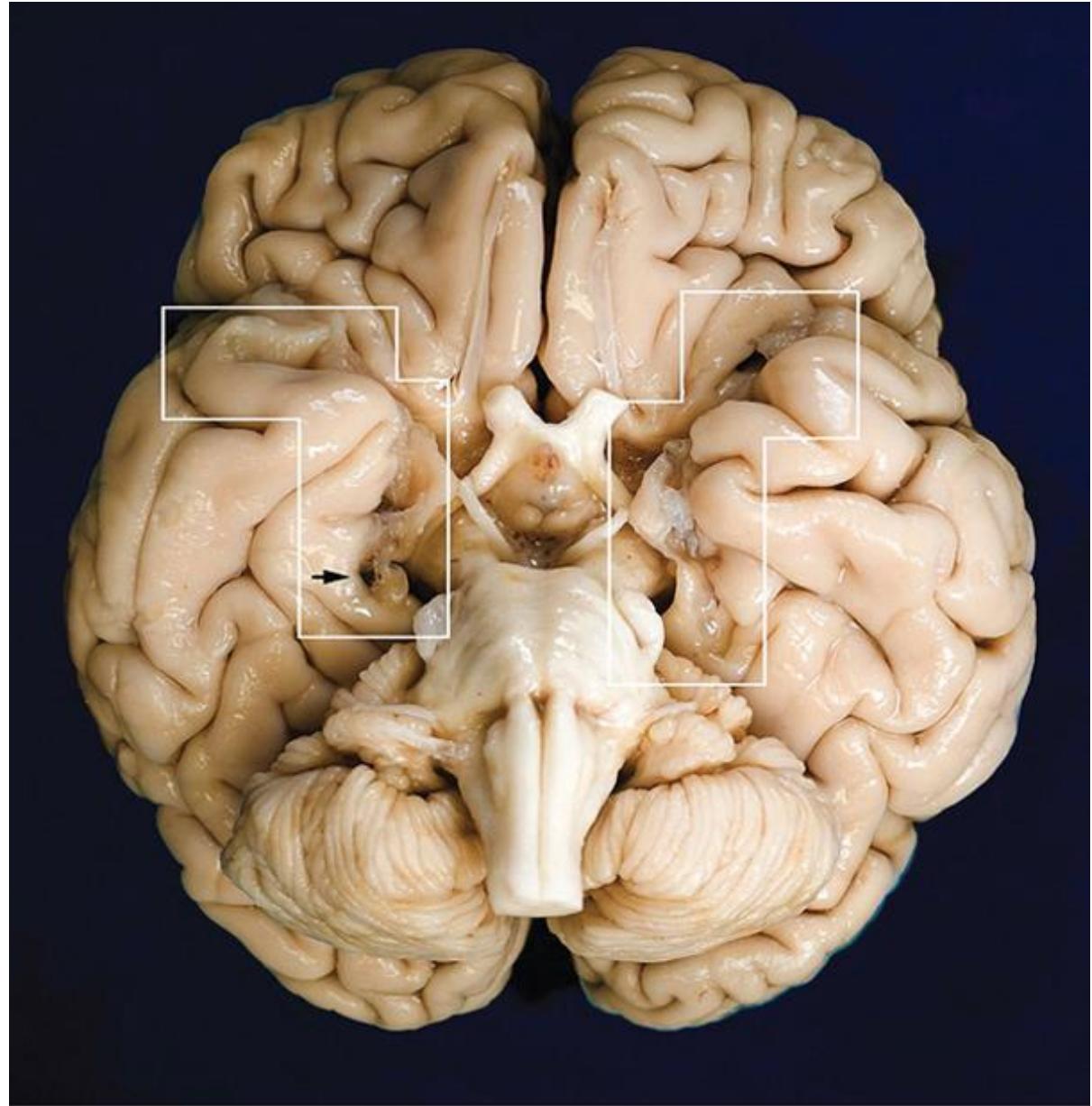
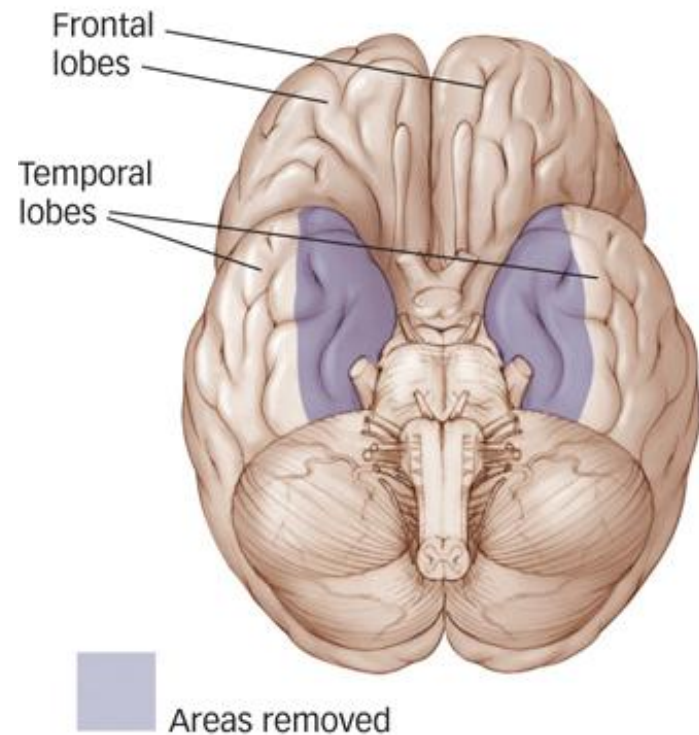
© Michel Camier/Lebrecht Music & Arts/Corbis



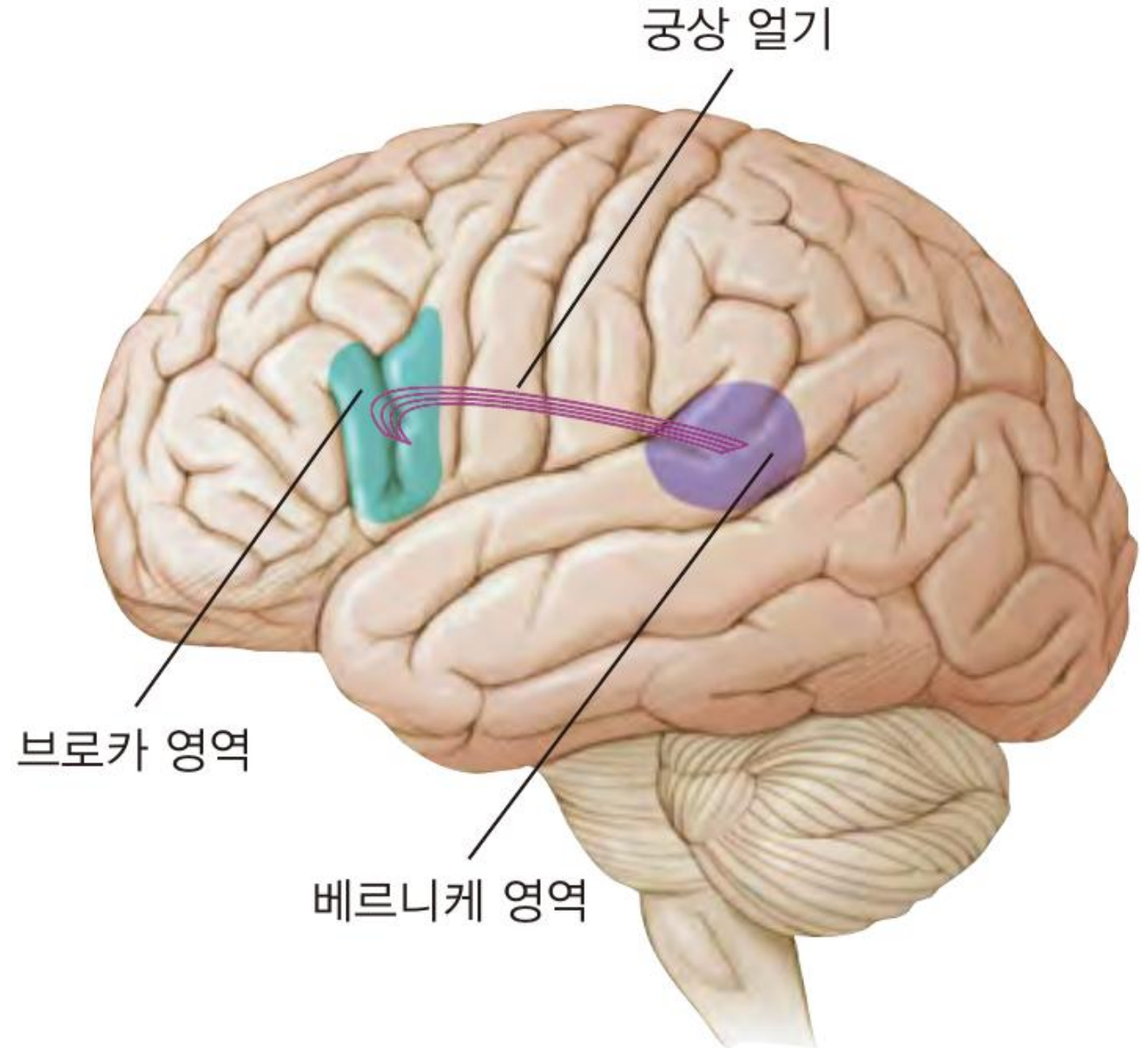
Courtesy Paul M Thompson/Laboratory of Neuro Imaging, Keck School of Medicine of USC





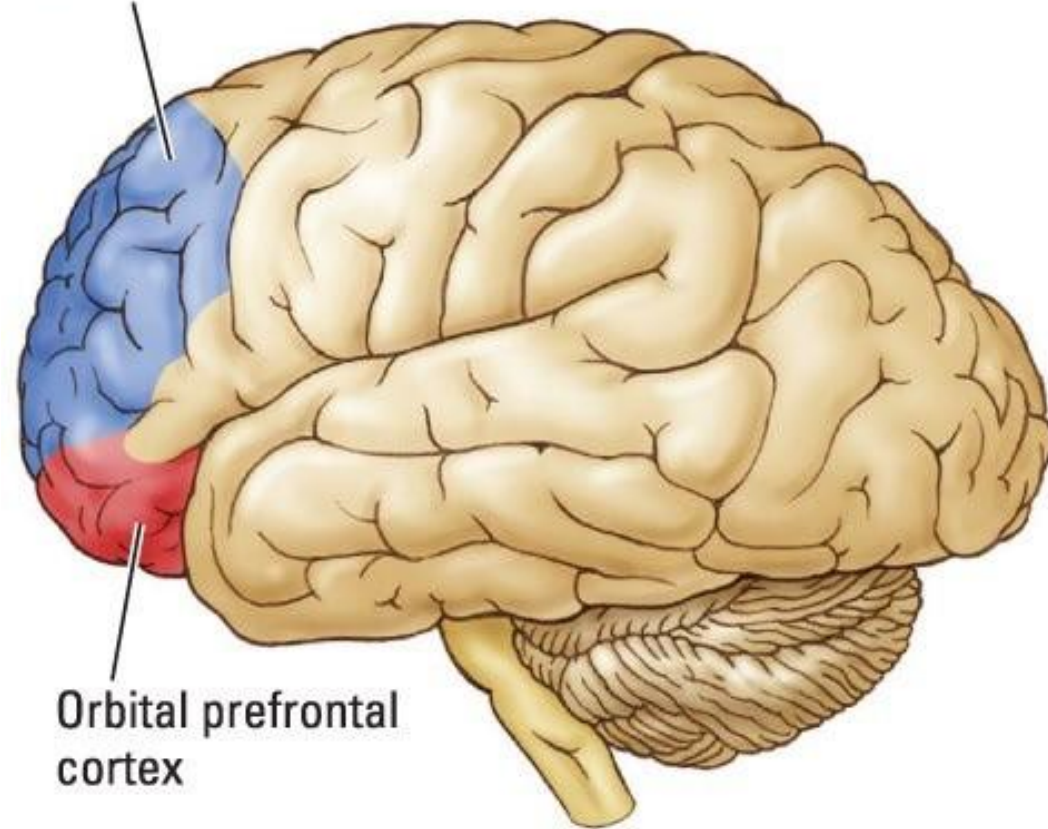


핵심 언어 영역: 우세반구의 브로카영역, 베르니케영역



(A) Lateral view

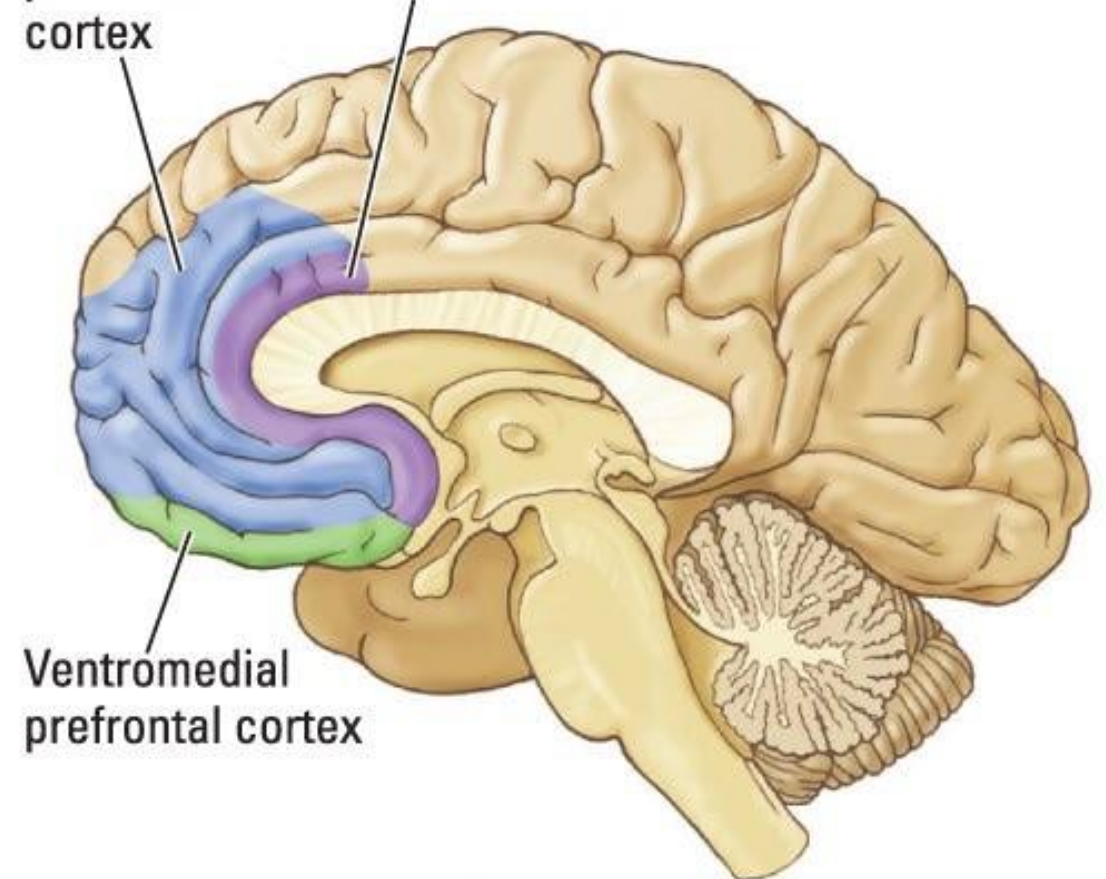
Dorsolateral prefrontal
cortex



(B) Medial view

Dorsomedial
prefrontal
cortex

Anterior cingulate
cortex



지능과 창의성: 여러 뇌 영역간의 네트워크 연결과 효율성

CEN: 중앙 실행 네트워크

“문제를 어떻게 해결할까?”

작업기억
문제해결
추론
심사숙고

SN: 현저성 네트워크

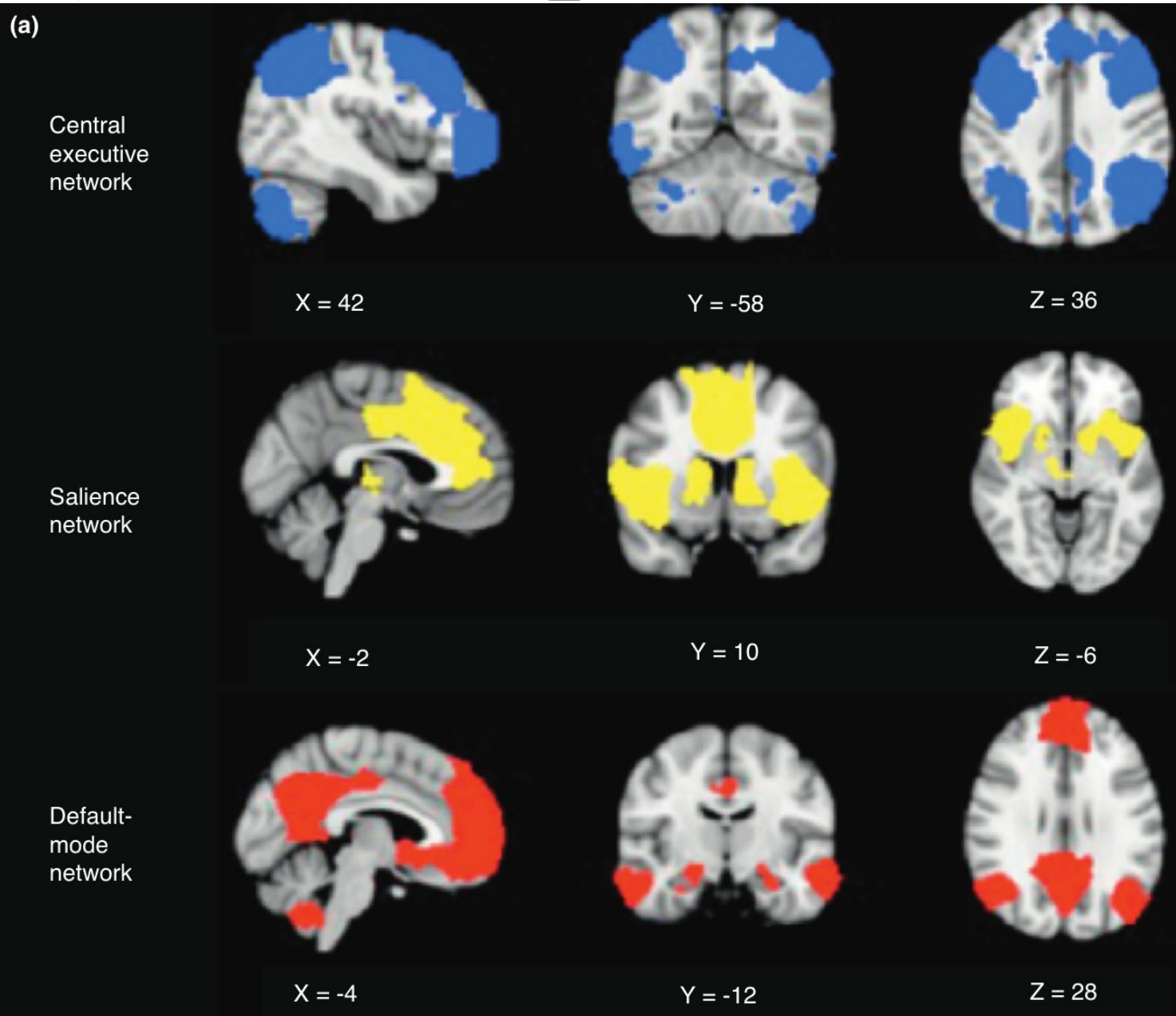
“지금 무엇이 중요한가?”

선택적 주의 할당
주의 전환

DMN: 기본 모드 네트워크

“나는 누구인가?”

자기 성찰
자전적 기억
미래 시뮬레이션



CEN

배외측 전전두피질(DLPFC)
후두정피질

창의적 아이디어
평가/수정

SN

전대상피질(ACC)
전측 섬엽

창의적 아이디어
떠오를 때 집중

DMN

내측 전전두피질(mPFC)
후대상피질(PCC)
해마

멍 때리기, 상상,
아이디어 생성

정리해보기

- 특강 전체 되새기기

- 마음과 뇌의 연결 지도: 인간이 어떤 마음을 가질 때/어떤 행동을 나타낼 때 뇌와 어떻게 관련되는가?
 - 마음을 연구하는 ‘심리학’
 - 그 중에서도 마음의 구조와 기능을 깊이 탐구하는 ‘인지심리학’
 - 그리고 마음을 뇌와 연결해 이해하고자 하는 ‘인지신경심리학’

➔ 궁극적인 목적은 “사람에 대한 이해”

감사합니다 :D

• Q & A